

"SmartClass EDU: Sistema IoT de Monitoreo Ambiental para Aulas con ESP32 y ThingSpeak"

Estudiantes: Santiago Torres Armesto

Julian Tarazona

Grupo: B192

2. Objetivo

Diseñar e implementar un prototipo funcional de sistema IoT de bajo costo que permita monitorear en tiempo real **temperatura, humedad, nivel de ruido e intensidad lumínica** en un aula, utilizando un **ESP32** y la plataforma gratuita **ThingSpeak**, con el fin de generar alertas visuales cuando las condiciones no sean óptimas para el aprendizaje.

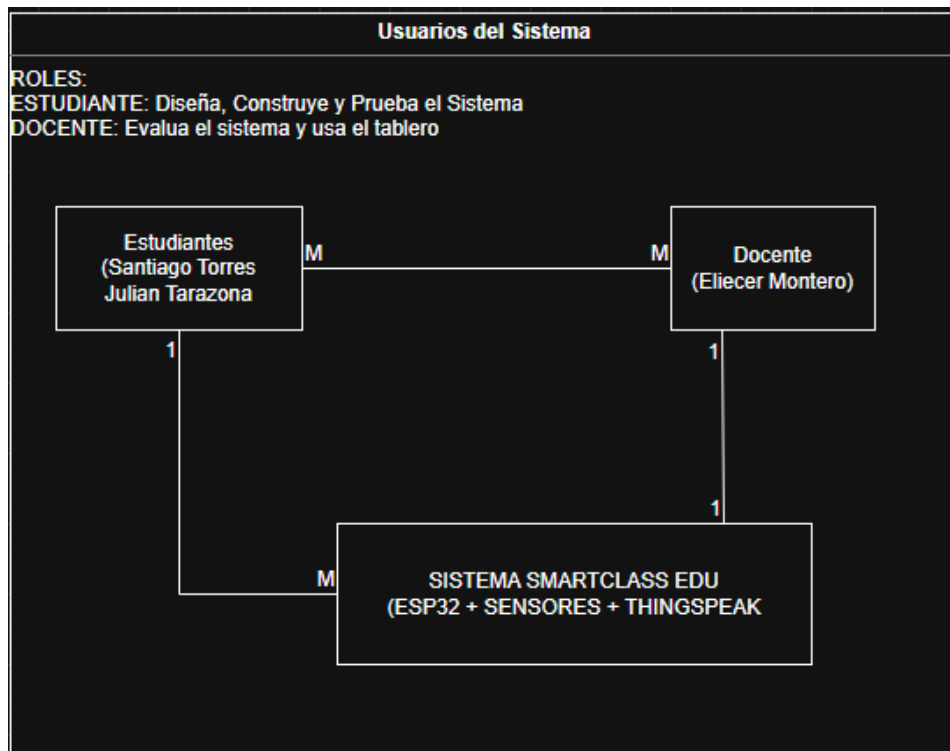
3. Ámbito de Problemas

#	Problema	Descripción
1	Falta de ventilación	En aulas cerradas, la temperatura y humedad suben, afectando la concentración.
2	Exceso de ruido	El ruido dificulta la atención y el aprendizaje.
3	Mala iluminación	La falta de luz natural o artificial causa fatiga visual.
4	Desconocimiento de condiciones	Los docentes no tienen datos objetivos para tomar decisiones.

4. Ámbito de Objetivos

#	Objetivo	Descripción	¿Cómo lo logramos?
1	Medir 4 variables clave	Temperatura, humedad, ruido y luz.	Sensores económicos (DHT11, LDR, micrófono).
2	Visualizar en ThingSpeak	Datos en tiempo real desde cualquier dispositivo.	Cuenta gratuita de ThingSpeak + dashboard.
3	Alertas visuales locales	LEDs indicadores en el prototipo.	LEDs RGB conectados al ESP32.
4	Alerta por correo	Notificación cuando se superen umbrales.	Servicio IFTTT gratuito.
5	Costo accesible	Prototipo de menos de \$150.000 COP.	Componentes de electrónica básica.

5. Diagrama de Actores



6.Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Descripcion	¿Cómo se hace?
RF-01	Medir temperatura y humedad	Usar sensor DHT11 (o DHT22).	Conectar a pin digital del ESP32.
RF-02	Medir nivel de ruido	Usar micrófono KY-038.	Leer señal analógica del micrófono.
RF-03	Medir intensidad lumínica	Usar LDR (fotorresistor).	Leer voltaje con ADC del ESP32.
RF-04	Mostrar datos localmente	Display OLED 128x64 I2C.	Conectar por I2C y usar librería Adafruit.
RF-05	Enviar datos a la nube	ThingSpeak vía WiFi.	Usar librería ThingSpeak.h y WiFi.h.
RF-06	Dashboard en ThingSpeak	Gráficos y medidores.	Configurar widgets en ThingSpeak.
RF-07	Alertas con LEDs	RGB LED para indicar condiciones.	Conectar LEDs y programar colores.
RF-08	Alerta por correo (IFTTT)	Notificación si temperatura > 30°C.	Configurar webhook con IFTTT.

7. requerimientos NO funcionales

ID	Requerimiento	Descripcion
RNF-01	Costo	Prototipo con componentes de menos de \$100.000 COP.
RNF-02	Precisión aceptable	Aproximaciones razonables (ej. DHT11 $\pm 2^{\circ}\text{C}$).
RNF-03	Alimentación USB	Funciona con power bank o cargador de celular.
RNF-04	Código documentado	Comentarios en Arduino para que otros lo entiendan.
RNF-05	Tiempo de respuesta	Envío de datos cada 15-30 segundos.
RNF-06	Conexión WiFi	Configurar SSID y password por código.

8. Diagrama de Arquitectura IoT

